

Направление: Продв. ОКТЧ

Экзамен. Экзамен устный. В программе экзамена могут встречаться как теоретические вопросы, так и типовые задачи (умения). Для получения оценки 3 - 8 (за экзамен) достаточно знать всё в пределах этих вопросов. На оценку 9 и 10 (за экзамен) нужно будет решать дополнительные задачи.

Рейтинг в семестре влияет на две вещи. Во-первых, от него зависит набор вопросов на экзамене. Студентам с низким рейтингом нужно будет сначала рассказывать вопросы на "удовл", при успешном ответе - вопросы на "хор", и.т.д. В то время как студенты с высоким рейтингом получают сразу более сложные вопросы.

Во-вторых, рейтинг "сдвигает" полученную оценку на экзамене к значению рейтинга на 1-2 балла внутри оценок "удовл." (3-4), "хор." (5-7) и "отл." (8-10). Двойка на экзамене — это и итоговая двойка.

Формула для итоговой оценки. Формула такая: если оценка за семестр S , и оценка за экзамен E , то итоговая оценка I равна

$$I = \begin{cases} 2, & \text{если } E = 2 \\ \min(\max([0.5 \cdot S + 0.5 \cdot E], 3), 4), & \text{если } E = 3, 4 \\ \min(\max([0.5 \cdot S + 0.5 \cdot E], 5), 7), & \text{если } E = 5, 6, 7 \\ \min(\max([0.5 \cdot S + 0.5 \cdot E], 8), 10), & \text{если } E = 8, 9, 10. \end{cases}$$

Здесь $[x]$ — это ближайшее целое число к x (половина округляется в большую сторону).

Список вопросов.**Вопросы на удовл.**

1. Задание множества перечислением и определяющим свойством. Отношение подмножества и его свойства: рефлексивность, антисимметричность, транзитивность. Равенство множеств. Парадокс Рассела.
2. Операции над множествами: объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, дополнение. Тождества: коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность, законы де Моргана. Доказательства при помощи диаграмм Эйлера и непосредственные. Упорядоченные пары и кортежи. Декартово произведение и декартова степень. Их свойства.
3. Понятие соответствия. Обозначения. Инъективные и сюръективные соответствия. Обратные соответствия. Определяющие свойства соответствий, обратных к инъективным и к сюръективным.
4. Понятие соответствия. Понятие отображения. Обозначения. Инъективные и сюръективные соответствия. Пример соответствия, которое обладает двумя из следующих трёх свойств, но не обладают третьим (инъективность, сюръективность, отображение). Инъекции и сюръекции. Биекции. Взаимно однозначные отображения. Утверждение о том, что соответствие является биекцией тогда и только тогда, когда оно само и обратное к нему являются отображениями.
5. Понятия образа и прообраза множества при соответствии. Критерий равенства образа пересечения и пересечения образов. Аналогичные критерии с объединением и разностью. Область определения и область значений соответствия. Сужение и продолжение соответствия. Композиция соответствий, её ассоциативность.
6. Индуктивные множества. Аксиома Бесконечности. Определение натуральных чисел. Транзитивные множества. Принцип наименьшего элемента.
7. Индуктивные множества. Аксиома Бесконечности. Если n — натуральное число, то либо $n = 0$, либо $n = m + 1$ для некоторого натурального m .
8. Понятие равномощности и «не более мощности». Свойства.
9. Счётные множества, их свойства.
10. Отношения на множествах. Свойства бинарных отношений. Отношения эквивалентности, теорема о классах эквивалентности. Трансверсаль. Примеры. Доказательство того, что требования в определении отношения эквивалентности не зависят друг от друга.
11. Отношения на множествах. Свойства бинарных отношений. Отношения частичного и линейного порядка. Примеры отношений. Любое счётное упорядоченное множество можно доупорядочить линейно (задача 5.2).
12. Частично упорядоченные множества. Диаграмма Хассе. Возрастание и изоморфизм. Описание попарно неизоморфных ч.у.м. для 3-х и 4-х элементов. Минимальные, максимальные, наибольшие и наименьшие элементы. Их свойства.
13. Предпорядки и полные предпорядки: определение и примеры.

14. Отношение безразличия для предпорядка является отношением эквивалентности. Индуцированный частичный порядок на классах эквивалентности. Равносильность полноты исходного предпорядка и линейности индуцированного порядка.
15. Правило сложения. Правило умножения. Примеры: автомобильные номера, количество шестизначных чисел с различными условиями на цифры (задача 7.3). Принцип Дирихле. Пример на принцип Дирихле с квадратом.
16. Размещения, перестановки и сочетания. Доказательство формул для чисел размещения и сочетания с повторениями и без повторений. Полиномиальный коэффициент и полиномиальная формула. Комбинаторные тождества (6 штук).
17. Формула включений и исключений (формулировка и док-во). Формула для количества беспорядков на n элементах. Формула для количества сюръекций из k -элементного множества в m -элементное.
18. Операция циклического сдвига на линейных последовательностях. Период линейной последовательности. Свойства периода. Явная формула для числа циклических последовательностей для частных случаев ($n = 3, 4, 5, 6$) Общий вид последовательности периода d и длины n .
19. Функция Мёбиуса на ч.у.м.е: определение, умение вычислять её для конечных ч.у.м.ов. Операция свёртки, её свойства.
20. Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные и неупорядоченные разбиения. Рекуррентные формулы.
21. Задачи о разбиениях чисел на слагаемые. Упорядоченные разбиения. Количество всех упорядоченных разбиений на произвольные слагаемые.
22. Диаграммы Юнга. Теоремы Эйлера о равенстве количеств неупорядоченных разбиений числа n на k или не более, чем k слагаемых (3 штуки).
23. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения n -го порядка (формулировка, частный случай $n = 2$ — б/д). Формула для чисел Фибоначчи.
24. Формальные степенные ряды, операции над ними. Пример вычисления суммы и произведения.
25. Формальные степенные ряды. Определение обратного ряда. Пример деления в столбик. Примеры нахождения обратных рядов.
26. Числа Фибоначчи и их производящая функция. Радиус сходимости, значение $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{F_n}{2^n}$.
27. Числа Каталана. Производящая функция для чисел Каталана.
28. Числа Каталана. Рекуррентное соотношение. Примеры последовательностей: триангуляции, пути вверх-вправо, пути вверх-вниз.
29. Фурье-анализ булевых функций. Переопределение булевых функций. Базис Фурье булевых функций. Скалярное произведение. Ортонормированность базиса.
30. Расстояние Хэмминга (в нормированном варианте). Выполнение свойств метрики для него (неотрицательность, невырожденность, симметричность, неравенство треугольника). Расстояние между двумя линейными функциями. Тест линейности Блюма-Люби-Рубинфельд (формулировка). Если функция находится на расстоянии ε от линейной, то проходит тест линейности с вероятностью не меньше $1 - 3\varepsilon$.
31. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива (общая формулировка). Контрпримеры при $d = 1, 2$. Тождества с биномиальными коэффициентами ($C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$, $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$, если $q \in \{1, 2, \dots, p-1\}$).
32. Основы теории сравнений. Системы вычетов. Определение сложения и умножения. Обратимые элементы. Делители нуля. Связь между ними.
33. Системы вычетов. Малая теорема Ферма (4 доказательства). Теорема Эйлера.
34. Показатели. Первообразные корни. Значения первообразных корней по модулям $m \leq 7$. Пример модуля, по которому не существует первообразного корня.

Вопросы на хор.

35. Конечные множества. Принцип Дирихле.
36. Возведение множества в степень. Возведение множества в степень другого множества. Аксиома Булеана. Свойства возведения множества в степень: $A^B \times A^C \cong A^{B \cup C}$ (для непересекающихся B и C); $A^C \times B^C \cong (A \times B)^C$; $(A^B)^C \cong A^{B \times C}$ (для произвольных A, B, C).
37. Континуальные множества. Равномощность множества вещественных чисел и множества $2^{\mathbb{N}}$. Континуальность $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
38. Определение «не более мощности» через сюръекцию, связь с предыдущим определением. Теорема Кантора для произвольных множеств. Следствие. Континуум-гипотеза.

- 39.** Счётные множества. Аксиома Выбора. В любом бесконечном множестве есть счётное подмножество (док-во через аксиому Выбора).
- 40.** Аксиомы теории множеств ZFC: Равенства, Объёма, Пары, Объединения, Булеана, Выделения, Замены, Бесконечности, Регулярности, Выбора (выпишите только те, которые используются в утверждении ниже, остальные – на усмотрение преподавателя). Связь между аксиомами: аксиома Выделения выводится из аксиомы Замены и существования пустого множества.
- 41.** Аксиомы теории множеств ZFC: Равенства, Объёма, Пары, Объединения, Булеана, Выделения, Замены, Бесконечности, Регулярности, Выбора (выпишите только те, которые используются в утверждении ниже, остальные – на усмотрение преподавателя). Связь между аксиомами: аксиома Пары выводится из **а)** аксиом Замены и Булеана, и существования пустого множества, **б)** аксиом Замены и Бесконечности.
- 42.** Плотный порядок. Теорема Кантора об изоморфизме счётных плотных линейно упорядоченных множеств без наибольшего и наименьшего элементов. Следствия. Пример для $\mathbb{R}$.
- 43.** Частично упорядоченные множества. Сумма, произведение и декартово произведение множеств. Может ли линейно упорядоченное множество A , в котором больше одного элемента, быть изоморфным **а)** $A + A$? **б)** $A \cdot A$? Какие из следующих множеств изоморфны: $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$, $\mathbb{Q} \cdot \mathbb{Z} \cdot \mathbb{Q}$? Теоремой об изоморфизме можно пользоваться без доказательства.
- 44.** Агрегирование предпорядков по большинству. Возможное нарушение транзитивности для агрегированного отношения (парадокс Кондорсе). Любое полное отношение представимо как агрегирование каких-то линейных порядков.
- 45.** Консенсусное агрегирование (пересечение) предпорядков и порядков. Любой предпорядок может быть получен как результат агрегирования полных предпорядков.
- 46.** Решётки как упорядоченные множества и как алгебраические структуры: определение и примеры. Решётка как упорядоченное множество является решёткой как алгебраической структурой.
- 47.** Дистрибутивные решётки: определение и примеры. Недистрибутивность решёток N_5 и M_3 .
- 48.** Задача о раскраске множества в два цвета.
- 49.** Формула для функции Эйлера через произведение по простым сомножителям. Доказательство через формулу вкл-искл. Доказательство через формулу обращения Мёбиуса.
- 50.** Формула обращения Мёбиуса.
- 51.** Мультипликативные функции. Свёртка, её свойства. Примеры мультипликативных функций. Описание чётных совершенных чисел.
- 52.** Функция Мёбиуса на декартовом произведении локально конечных множеств A и B .
- 53.** Лемма Бернсайда. Количество циклических последовательностей: док-во через лемму Бернсайда.
- 54.** Функция Мёбиуса на ч.у.м. Совпадение функции Мёбиуса $\mu(1, n)$ на ч.у.м. $\langle \mathbb{N}, | \rangle$ и обычной функции Мёбиуса $\mu(n)$ на $\mathbb{N}$ (для всех n). Общая формула обращения Мёбиуса для частично упорядоченных множеств (б/д).
- 55.** Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Общая формула для соотношения 2-го порядка.
- 56.** Формальные степенные ряды. Строгое формальное определение через последовательности. Пример вычисления суммы и произведения рядов
- 57.** Формальные степенные ряды, операции над ними. Определение обратного ряда. Критерий обратимости ряда.
- 58.** Числа Каталана. Доказательство формулы через метод отражений и через подсчёт k -путей.
- 59.** Фурье-анализ булевых функций. Переопределение булевых функций. Дискретное разложение Фурье. Пример с $\max\{p, q\}$, $\max\{p, q, r\}$. Теорема Планшереля. Равенство Парсеваля.
- 60.** Определение радиуса сходимости формального степенного ряда. Теорема Коши-Адамара о сходимости степенных рядов (формулировка). Примеры, иллюстрирующие теорему (3 примера, показывающие, что на границе может быть сходимость/расходимость).
- 61.** Сумма коэффициентов ряда $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, с индексами, делящимися на k . Пример с суммой биномиальных коэффициентов.
- 62.** Следствие пентагональной теоремы Эйлера: рекуррентное соотношение для $p(n)$.
- 63.** Числа Стирлинга первого и второго рода. Числа Белла. Производящие функции для них.
- 64.** Проблема Эрдеша-Гинзбурга-Зива (формулировка для $d = 2$). Контрпример. История проблемы. Теорема Шевалле (формулировка). Теорема Варнинга и обобщенная теорема Варнинга (формулировка)

65. Основная теорема арифметики. Лемма Евклида, два способа её доказательства.

Вопросы на отл.

66. Теорема Кантора–Бернштейна–Шрёдера.

67. Плотные подмножества. Теорема Кантора об изоморфизме для действительных чисел.

68. Диаграмма Хассе частично упорядоченного множества. Цепи и антицепи. Высота и ширина. Теорема Мирского. Теорема Эрдёша–Секереша. Теорема Дилуорса

69. Агрегирование предпорядков по большинству. Возможное нарушение транзитивности для агрегированного отношения (парадокс Кондорсе). Однопиковые порядки (предпочтения). Результат агрегирования однопиковых порядков будет порядком.

70. Принцип Дирихле. Оценки мощности множества попарно неортогональных $(-1, 0, 1)$ -векторов: верхняя оценка величиной 140 и нижняя оценка величиной 70.

71. Применение формулы обращения Мёбиуса для подсчета числа циклических последовательностей.

72. Функция Мёбиуса на ч.у.м. Вывод формулы $\sum_{a \leq z \leq b} \mu(z, b) = \begin{cases} 1, & a = b; \\ 0, & \text{если } a < b. \end{cases}$

73. Функция Мёбиуса на ч.у.м. Обобщённая формула обращения Мёбиуса (леммой про сумму $\mu(z, b)$ по $a \leq z \leq b$ можно пользоваться б/д).

74. Свойства функции Мёбиуса на решётке.

75. Передоказательство формулы включений и исключений при помощи формулы обращения Мёбиуса на ч.у.м. Определение множества X , порядка $\preceq$. Вычисление функции Мёбиуса на данном ч.у.м.

76. Передоказательство формулы включений и исключений при помощи формулы обращения Мёбиуса на ч.у.м. Определение множества X , порядка $\preceq$, функции f, g . Формула для вычисления функции Мёбиуса на данном ч.у.м. (б/д). Вывод формулы включений и исключений.

77. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Теорема об общей формуле для соотношения n -го порядка: док-во в одну сторону (если последовательность удовлетворяет рекурренте, то удовлетворяет и формуле).

78. Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Теорема об общей формуле для соотношения n -го порядка: док-во в одну сторону (если последовательность удовлетворяет формуле, то удовлетворяет и рекурренте).

79. Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$.

80. Числа Каталана. Формула для коэффициентов ряда $\sqrt{1+x}$ (б/д). Вывод из неё формулы для чисел Каталана.

81. Производящая функция для количества неупорядоченных разбиений в общем виде и для разбиений специального вида. Доказательство того, что количества разбиений на попарно различные слагаемые и на нечётные слагаемые совпадают.

82. Пентагональная формула Эйлера.

83. Решение проблемы Эрдеша–Гинзбурга–Зива для $d = 1$, $n = p$. Формулами $C_{2p-1}^p \equiv 1 \pmod{p}$, $C_{2p-1-q}^{p-q} \equiv 0 \pmod{p}$, если $q \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, можно пользоваться без доказательства.

84. Расстояние Хэмминга (в нормированном варианте). Выполнение свойств метрики для него (неотрицательность, невырожденность, симметричность, неравенство треугольника). Расстояние между двумя линейными функциями. Тест линейности Блюма–Люби–Рубинфельд (формулировка). Если функция проходит тест линейности с вероятностью $1 - \varepsilon$, то она находится на расстоянии не больше ε от линейной.

85. Показатели. Первообразные корни. Т. о количестве корней многочлена над $\mathbb{Z}_p$ (б/д). Существование первообразного корня по простому модулю (доказательство через формулу обращения Мёбиуса).

86. Вспомогательное утверждение про многочлен $2(1-x_1)\dots(1-x_m)$.

87. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива при $d = 2$ и $n = p$: нижняя и верхние оценки (формулировка). Теорема Варнинга (формулировка). Доказательство основной леммы.

88. Проблема Эрдеша–Гинзбурга–Зива при $d = 2$ и $n = p$: нижняя и верхние оценки (формулировка). Формулировка основной леммы. Вывод из неё теоремы Роньяи.

89. Теорема Шевалле. Сведение к доказательству сравнения

$$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \dots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \equiv 0 \pmod{p},$$

где $\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n < (p-1)n$.

90. Теорема Шевалле (формулировка). Доказательство сравнения

$$\sum_{x_1=1}^p \sum_{x_2=1}^p \cdots \sum_{x_n=1}^p x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \equiv 0 \pmod{p},$$

где $\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_n < (p-1)n$.